

용어정리9주차

이미지 용어 설명

- **Haar classifier (하르 분류기)** 이미지 내에서 객체(특히 얼굴, 눈 등)를 신속하게 감지하기 위해 사용되는 머신러닝 기반의 분류기입니다. 이미지의 명암 패턴 특징(**Haar-like features**)을 학습하여 객체 유무를 판단합니다.
- **Histogram (히스토그램)** 이미지의 픽셀 값 분포를 그래프로 나타낸 것입니다. 예를 들어, 흑백 이미지에서는 각 밝기 값(**0~255**)에 해당하는 픽셀이 몇 개나 있는지를 막대그래프 형태로 보여주며, 이미지의 명암 대비를 분석하는 데 유용합니다.
- **mask (마스크)** 이미지 처리에서 특정 영역을 선택하거나 제외하기 위해 사용하는 이진(**0** 또는 **1**) 이미지입니다. 마스크의 흰색(또는 **1**) 영역은 해당 픽셀을 처리에 포함시키고, 검은색(또는 **0**) 영역은 제외하는 방식으로 작동합니다.
- **Numpy (넘파이)** 파이썬에서 과학 계산, 특히 다차원 배열과 행렬 연산을 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하는 핵심 라이브러리입니다. 데이터 분석, 머신러닝, 이미지 처리 등 다양한 분야에서 기본적으로 사용됩니다.
- **OpenCV (오픈씨브이)** 실시간 컴퓨터 비전 및 이미지 처리를 위한 오픈소스 라이브러리입니다. 이미지 읽기/쓰기, 객체 감지, 얼굴 인식, 동영상 분석 등 다양한 컴퓨터 비전 기능을 제공합니다.
- **roi (Region of Interest, 관심 영역)** 이미지 전체가 아닌, 특별히 주목하거나 처리하고자 하는 특정 부분의 영역을 의미합니다. 예를 들어, 이미지에서 얼굴 부분만 잘라내어 처리할 때 이 얼굴 부분이 **ROI**가 됩니다.
- **tuple (튜플)** 파이썬 프로그래밍 언어의 기본 자료형 중 하나로, 여러 개의 값을 순서대로 저장하는 데 사용됩니다. 리스트(**list**)와 유사하지만, 한 번 생성되면 그 안의 값을 변경하거나 삭제할 수 없는(**immutable**) 특징을 가집니다.